Esame Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA B
08-07-24

1. Si risolva il seguente integrale

$$\int \frac{x+2}{x^2+9}\,dx.$$

2. Data la funzione

$$f(x) = \begin{cases} e^{3x} - 1 & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 + 3x & \text{se } -3 \leq x < 0 \end{cases}$$

si stabilisca se essa è continua e se è derivabile in $x_0 = 0$.

3. Si disegni il grafico qualitativo della funzione

$$f(x) = e^{\frac{x}{x-2}}.$$

4. Si studi il carattere della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3(2n)!}{(n!)^2}.$$

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si enunci il Teorema della Media per l'integrale, presentandone l'interpretazione geometrica.

6. Cosa vuol dire che una certa proprietà per una successione vale "definitivamente"? Si presenti il concetto di successione convergente. Si enunci e si dimostri il Teorema della Permanenza del Segno per le successioni.

7. Si enunci il Teorema di Rolle e se ne presenti il significato geometrico. Si verifichi se la funzione $f(x) = x^2 - 3x$ verifica le ipotesi del Teorema di Rolle nell'intervallo $[0, 3]$.